Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Electrónica / Área de Ingeniería en Mecatrónica
Curso: Laboratorio de Control Automático
Profesor: Adolfo Chaves Jiménez.
II 2026
Actividad 3: Desarrollo de Sistema PiL
Entrega: 16 de octubre de 2026

Objetivo: Implementación y validación de un controlador empotrado mediante "Processor-in-Loop"

Instrucciones iniciales:
Este trabajo se realiza con base en el sistema controlado desarrollado en la actividad 2.
El objetivo es crear el entorno de desarrollo del controlador físico del sistema, y simular la planta a controlar utilizando métodos computacionales. Este tipo de desarrollo se conoce como "Processor in the Loop" o PiL, y permite programar un controlador físico y asegurarse de que su comportamiento es correcto sin tener que implementar una planta física, lo que acelera el desarrollo inicial del proyecto.

1) Utilizando el sistema desarrollado en la actividad 2, se debe simular con Simulink la forma verdadera de las salidas de la planta (salidas de sensores) y de las entradas de la planta (actuadores) y su interfaz al microcontrolador.
2) Se programará el controlador utilizando Matlab, y se demostrará el comportamiento de un sistema PiL donde el controlador funciona en el hardware seleccionado y la planta es simulada utilizando Matlab.
3) Se realizará una primera implementación donde se asumen sensores y actuadores ideales.
4) Se realizará una segunda implementación donde se asumen sensores y actuadores no ideales.
5) Un reporte escrito de esta actividad se presentará una semana después de la presentación oficial, conteniendo las correcciones realizadas durante la presentación.

A. Demostración técnica (60 pts)

#	Criterio	Pts	Excelente	Satisfactorio / En desarrollo	Insuficiente
C1	Modelo de planta en Simulink	8	Consistente con la Actividad 2 (parámetros, unidades, puntos de operación), con cambios justificados	Consistente, pero con parámetros sin justificar o simplificaciones no declaradas	Modelo distinto al de la Actividad 2 o no funcional
C2	Modelado de la interfaz sensor/actuador ↔ MCU	10	Señales representadas como las ve el MCU: rangos de voltaje, resolución ADC, PWM, escalamiento y unidades físicas ↔ cuentas	Interfaz presente, pero con conversiones incompletas o rangos no verificados	Se intercambian directamente variables físicas ideales, sin interfaz
C3	Implementación del controlador en hardware	12	Controlador discretizado con periodo de muestreo justificado. Código generado o validado desde MATLAB. Se verifica que el tiempo de ejecución cabe dentro del periodo	Controlador funciona, pero la discretización o el periodo no están justificados	El controlador no corresponde al diseño o no corre en el MCU
C4	Arquitectura y comunicación PiL	10	Protocolo documentado (serial, CAN, etc.), sincronización planta–controlador explícita y latencia medida o acotada	Comunicación funcional sin análisis de temporización	Comunicación intermitente o no demostrada
C5	Implementación 1: sensores y actuadores ideales	8	La respuesta PiL coincide con la simulación de referencia (MiL) y el error se cuantifica con una métrica definida	Coincidencia cualitativa, sin métrica	Respuesta no comparada o inconsistente sin explicación
C6	Implementación 2: sensores y actuadores no ideales	12	Al menos 3 no idealidades justificadas con hojas de datos (p. ej. ruido, sesgo, cuantización, saturación, zona muerta, retardo). Se analiza la degradación frente al caso ideal y se relaciona con los requisitos de desempeño	No idealidades presentes pero genéricas o sin análisis de su efecto	Sin no idealidades o con valores arbitrarios
	Subtotal	60			

B. Defensa oral (10 pts)

#	Criterio	Pts	Descripción
D1	Dominio individual	6	Cada integrante responde preguntas sobre cualquier parte del sistema, no solo la suya. Se evalúa individualmente
D2	Claridad y manejo del tiempo	4	Presentación ordenada dentro del tiempo asignado, con la demostración en vivo como eje
	Subtotal	10	

C. Reporte escrito (30 pts), entrega una semana después

#	Criterio	Pts	Excelente	Insuficiente
R1	Incorporación de correcciones de la presentación	10	Cada observación se atiende explícitamente (tabla "observación → acción → evidencia")	Correcciones ausentes o no identificables
R2	Metodología y justificación de modelos	8	Arquitectura PiL, interfaz y no idealidades descritas con fuentes y parámetros trazables	Descripción superficial o sin fuentes
R3	Resultados y análisis comparativo	8	Gráficas comparables MiL vs PiL ideal vs PiL no ideal, con métricas (sobreimpulso, tiempo de establecimiento, error en estado estacionario, esfuerzo de control) y conclusiones	Gráficas sin análisis o sin comparación
R4	Formato y reproducibilidad	4	Redacción técnica clara, figuras legibles y repositorio o anexos que permiten reproducir los resultados	Documento desordenado o no reproducible
	Subtotal	30		

Total: 100 pts (A 60 + B 10 + C 30)